LAPORAN TUGAS 2
IOT & JARINGAN SENSOR



KELOMPOK 6

Disusun Oleh:
Enzillana Afwa (2124600092)
Syauqi Fardi Sya'bani (2124600099)
Farrel Putra Ardiansyah (2124600116)
Rara Kissya Erbianti (2124600119)

3 D4 Elektronika D

Dosen Pengampu :
Akhmad Hendriawan, S.T, M.T

PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRONIKA
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
2026

SISTEM TELEMETRI SUHU DAN KELEMBAPAN (DHT11) SERTA KENDALI 8 LAMPU PADA 4 RUANGAN BERBASIS PROTOKOL MQTT, FREERTOS ESP32, DAN NODE-RED DASHBOARD

1. Identitas Kelompok, Tujuan, dan Arsitektur Sistem Multi-Ruangan

Pada Laporan Tugas 2 mata kuliah Jaringan Sensor dan Internet of Things (IoT) ini mendokumentasikan perancangan, implementasi perangkat keras dan perangkat lunak, serta pengujian komprehensif sistem telemetri pemantauan lingkungan (suhu dan kelembapan udara nyata) sekaligus pengendalian 8 lampu indikator LED pada empat ruangan terdistribusi (ruang1, ruang2, ruang3, dan ruang4). Sistem dibangun di atas protokol komunikasi *Message Queuing Telemetry Transport* (MQTT) melalui broker publik HiveMQ (broker.hivemq.com:1883) dengan antarmuka pemantauan dan kendali terpusat berbasis Node-RED Dashboard (http://localhost:1880/ui).

Tujuan utama dari pelaksanaan evaluasi proyek ini mencakup lima kompetensi teknis inti:

1. Mengintegrasikan pembacaan sensor fisik digital DHT11 pada mikrokontroler ESP32 dan mentransmisikan data suhu serta kelembapan secara periodik ke broker MQTT tanpa menghambat eksekusi program utama (*non-blocking*)
2. Merancang hierarki topik MQTT yang terisolasi menggunakan prefix kelompok (pens/klp6/) agar bebas dari tabrakan data dengan kelompok lain pada broker publik
3. Membangun aliran pemrosesan data (*flow*) pada Node-RED yang menyatukan kurva suhu keempat ruangan ke dalam satu grafik garis (*line chart*) serta menyajikan kelembapan relatif tiap ruangan pada panel *gauge*
4. Mengendalikan delapan aktuator lampu LED secara presisi dari saklar (*switch*) Node-RED dengan tingkat layanan QoS 1; serta
5. Mengimplementasikan fitur Last Will and Testament (LWT) dan Retained Message untuk mendeteksi status konektivitas perangkat (online atau offline) secara otomatis dan *real-time*.

Ruangan	**Nama Anggota Kelompok 6**	**NRP**	**Perangkat Keras & Sensor**	**Client ID MQTT Unik**	**Akun GitHub**
Ruang 1 (ruang1)	Enzillana Afwa	2124600092	ESP32 #1 (Task A): DHT11 (GPIO 4), LED 1 (GPIO 25), LED 2 (GPIO 26)	esp32<MAC1>ruang1	Enzillana

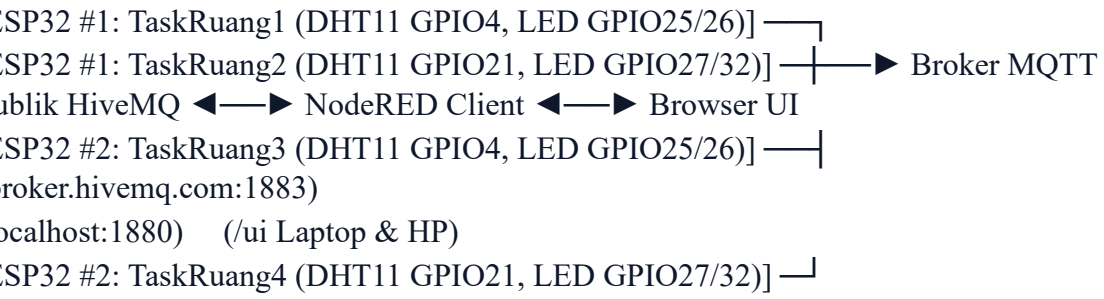
Ruang 2 (ruang2)	Syauqi Fardi Sya'bani	2124600099	ESP32 #1 (Task B): DHT11 (GPIO 21), LED 1 (GPIO 27), LED 2 (GPIO 32)	esp32<MAC1>ruang2	viefemm
Ruang 3 (ruang3)	Farrel Putra Ardiansyah	2124600116	ESP32 #2 (Task A): DHT11 (GPIO 4), LED 1 (GPIO 25), LED 2 (GPIO 26)	esp32<MAC2>ruang3	frpaa
Ruang 4 (ruang4)	Rara Kissya Erbianti	2124600119	ESP32 #2 (Task B): DHT11 (GPIO 21), LED 1 (GPIO 27), LED 2 (GPIO 32), BOOT LWT (GPIO 0)	esp32<MAC2>ruang4	ssyashain

Untuk mengatasi keterbatasan jumlah modul mikrokontroler fisik di laboratorium (tersedia 2 unit board DOIT ESP32 DevKit V1 untuk mewakili 4 ruangan), Kami merancang arsitektur *Dual-Task FreeRTOS* pada masing-masing ESP32. Setiap board menjalankan dua *task* independen di Core 1 yang masing-masing membungkus objek WiFiClient dan PubSubClient terpisah. Dengan demikian, dari sudut Untuk pandang jaringan TCP/IP dan broker MQTT HiveMQ, keempat ruangan (ruang1 s.d. ruang4) beroperasi sebagai empat klien MQTT yang sepenuhnya mandiri, memiliki *socket* TCP sendiri, *Client ID* unik berbasis alamat MAC perangkat, serta sesi *Last Will and Testament* (LWT) masing-masing.

2. Arsitektur Komunikasi & Rancangan Struktur Topik MQTT

Arsitektur sistem mengikuti pola komunikasi *Publish/Subscribe* terpusat melalui broker publik HiveMQ. Keempat node ruangan pada kedua ESP32 bertindak sebagai *publisher* data sensor suhu (temperature), kelembapan (humidity), serta status konektivitas (status), sekaligus bertindak sebagai *subscriber* terhadap topik perintah lampu (lamp1 dan lamp2). Di

sisi seberang, server Node-RED yang berjalan pada laptop anggota kelompok bertindak sebagai klien pengawas yang melakukan *subscribe* menggunakan karakter *single-level wildcard* (+) untuk menghimpun telemetri dari seluruh ruangan dan melakukan *publish* perintah penyalaan/pemadaman lampu ke ruangan sasaran.



- Publish (QoS 0, Retain=false) : pens/klp6/ruangN/temperature, pens/klp6/ruangN/humidity
- Publish & LWT (QoS 0, Retain=true) : pens/klp6/ruangN/status ("online" / "offline")
- Subscribe (QoS 1) : pens/klp6/ruangN/lamp1, pens/klp6/ruangN/lamp2 ("1" = Nyala, "0" = Mati)

Sesuai spesifikasi wajib pada panduan evaluasi, seluruh topik komunikasi Kelompok 6 diawali dengan prefix unik pens/klp6/ diikuti identitas ruangan (ruang1 s.d. ruang4) dan fungsi endpoint. Tabel berikut merinci struktur topik, arah aliran paket, format payload, tingkat layanan QoS, dan konfigurasi *retain* yang diimplementasikan.

Topik MQTT Lengkap	Arah Aliran Data	Format & Contoh Payload	QoS	Retain	Justifikasi Teknis & Fungsi
pens/klp6/ruangN/temperature	ESP32 → Node-RED	String numerik °C 1 desimal (mis. "31.6")	0	Tidak (false)	Telemetri periodik tiap 5 detik dari sensor DHT11; QoS 0 meminimalkan latensi & *overhead* jaringan.
pens/klp6/ruangN/humidity	ESP32 → NodeRED	String numerik %RH 1 desimal (mis. "68.4")	0	Tidak (false)	Telemetri kelembapan relatif tiap 5 detik dari DHT11; tidak memerlukan *retain* karena diperbarui terus-menerus.
Topik MQTT Lengkap	**Arah Aliran Data**	**Format & Contoh Payload**	**QoS**	**Retain**	**Justifikasi Teknis & Fungsi**
pens/klp6/ruangN/lamp1	NodeRED → ESP32	Karakter tunggal "1" (Nyala) atau "0" (Mati)	1	Tidak (false)	Instruksi kendali LED 1 (Merah); wajib **QoS 1** (*At Least Once*) agar perintah saklar dijamin sampai ke ESP32.
pens/klp6/ruangN/lamp2	NodeRED → ESP32	Karakter tunggal "1" (Nyala) atau "0" (Mati)	1	Tidak (false)	Instruksi kendali LED 2 (Hijau/Putih); payload selain 1 karakter '1'/'0' ditolak oleh filter keamanan firmware.
pens/klp6/ruangN/status	ESP32 / Broker LWT	String "online" atau "offline"	0	Ya (true)	Status kehadiran perangkat; **Retain = true** agar dashboard baru/restart langsung menerima status terakhir tanpa jeda.

Pemilihan kombinasi parameter QoS dan Retain di atas didasarkan pada karakteristik trafik masingmasing kanal. Untuk kanal sensor (temperature dan humidity), data dikirim secara berkala setiap 5 detik menggunakan QoS 0 (*At Most Once*) dan retain = false. Apabila satu paket sensor hilang akibat fluktuasi Wi-Fi sesaat, paket pengganti yang lebih mutakhir akan segera tiba 5 detik berikutnya sehingga tidak diperlukan jabat tangan PUBACK yang membebani memori mikrokontroler. Sebaliknya, perintah saklar lampu (lamp1 dan lamp2) bersifat *event-driven* (hanya dikirim saat pengguna menekan tombol di dashboard), sehingga menggunakan QoS 1 agar broker menjamin pengiriman ulang hingga ESP32 mengonfirmasi penerimaan paket. Sementara itu, topik status menggunakan Retain = true dan diikatkan dengan mekanisme Last Will and Testament (LWT): saat konektivitas terjalin, ESP32 mem*publish* pesan "online" (*retained*) dan menitipkan surat wasiat "offline" (*retained*) di broker. Jika ESP32 kehilangan daya atau terputus tanpa mengirim paket DISCONNECT resmi, broker HiveMQ otomatis menyiarkan pesan LWT "offline" setelah batas waktu *keep-alive* (15 detik × 1,5 ≈ 22 detik) terlampaui.

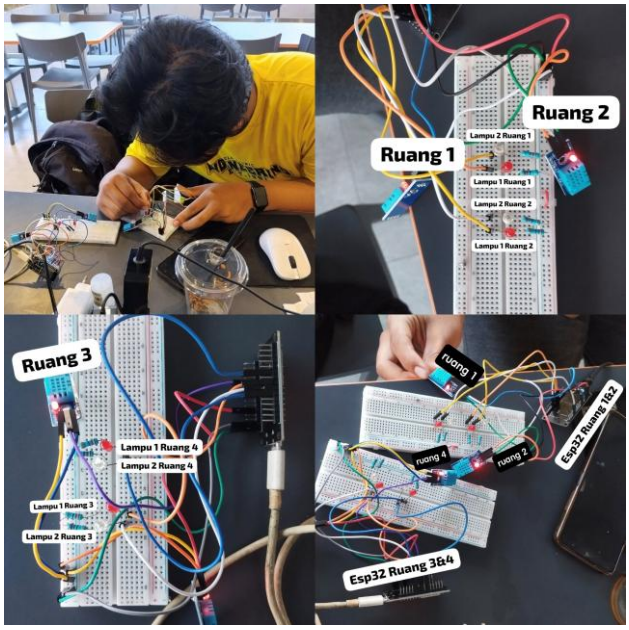
Tujuan Langganan (Subscription) pada Node-RED	**Pola Topik Wildcard (mqtt in)**	**Node Pemroses Hilir pada Flow Node-RED**
Menghimpun data suhu dari keempat ruangan sekaligus	pens/klp6/+/temperature	Node function (ambil nama ruang) → chart Suhu & debug suhu
Menghimpun data kelembapan dari keempat ruangan sekaligus	pens/klp6/+/humidity	Node switch: per ruang (4 output) → 4 node gauge ruang1..4 & debug kelembapan
Tujuan Langganan (Subscription) pada Node-RED	**Pola Topik Wildcard (mqtt in)**	**Node Pemroses Hilir pada Flow Node-RED**
Memantau status online/offline keempat ruangan sekaligus	pens/klp6/+/status	Node switch: per ruang (4 output) → 4 node text status ruang1..4 & debug status
Memantau seluruh trafik topik kelompok saat pengujian CLI / MQTTX	pens/klp6/#	Aplikasi pemantau eksternal (MQTTX / mosquitto_sub) untuk inspeksi paket menyeluruh

3. Skema Perangkat Keras dan Implementasi Firmware ESP32

Perangkat keras sistem disusun di atas dua papan *breadboard* menggunakan dua unit mikrokontroler DOIT ESP32 DevKit V1, empat modul sensor suhu-kelembapan digital DHT11 (tipe 3-pin dengan resistor *pull-up* internal pada PCB modul), serta delapan buah lampu indikator LED 5mm yang masing-masing dipasang seri dengan resistor pembatas arus 220 Ω ke jalur GND. Berbeda dengan panduan dasar yang menggunakan satu sensor per board pada GPIO 16, Kelompok 6 mengalokasikan dua sensor DHT11 pada setiap ESP32 menggunakan pin digital GPIO 4 (untuk ruangan ganjil: ruang1 dan ruang3) serta

GPIO 21 (untuk ruangan genap: ruang2 dan ruang4). Kedua pin tersebut dipilih karena bebas dari fungsi *strapping boot* kritis maupun konflik SPI Flash internal ESP32, sehingga komunikasi protokol *single-wire* DHT11 berjalan sangat stabil.

Komponen Perangkat Keras	**Pin GPIO ESP32**	**Alokasi pada ESP32 #1 (esp32_ruang12)**	**Alokasi pada ESP32 #2 (esp32_ruang34)**	**Keterangan Rangkaian Elektronika**
Sensor Digital DHT11 Unit A	GPIO 4	Sensor Suhu & Humid **Ruang 1** (Enzillana)	Sensor Suhu & Humid **Ruang 3** (Farrel)	VCC ke rel 3V3, GND ke GND, pin DATA ke GPIO 4
LED Lampu 1A + Resistor 220 Ω	GPIO 25	Aktuator ruang1/lamp1 (LED Merah)	Aktuator ruang3/lamp1 (LED Merah)	Anoda LED ke GPIO 25, katoda melalui resistor 220 Ω ke GND
LED Lampu 2A + Resistor 220 Ω	GPIO 26	Aktuator ruang1/lamp2 (LED Hijau/Putih)	Aktuator ruang3/lamp2 (LED Hijau/Putih)	Anoda LED ke GPIO 26, katoda melalui resistor 220 Ω ke GND
Sensor Digital DHT11 Unit B	GPIO 21	Sensor Suhu & Humid **Ruang 2** (Syauqi)	Sensor Suhu & Humid **Ruang 4** (Rara)	VCC ke rel 3V3, GND ke GND, pin DATA ke GPIO 21
LED Lampu 1B + Resistor 220 Ω	GPIO 27	Aktuator ruang2/lamp1 (LED Merah)	Aktuator ruang4/lamp1 (LED Merah)	Anoda LED ke GPIO 27, katoda melalui resistor 220 Ω ke GND
LED Lampu 2B + Resistor 220 Ω	GPIO 32	Aktuator ruang2/lamp2 (LED Hijau/Putih)	Aktuator ruang4/lamp2 (LED Hijau/Putih)	Anoda LED ke GPIO 32, katoda melalui resistor 220 Ω ke GND
Komponen Perangkat Keras	**Pin GPIO ESP32**	**Alokasi pada ESP32 #1 (esp32_ruang12)**	**Alokasi pada ESP32 #2 (esp32_ruang34)**	**Keterangan Rangkaian Elektronika**
Tombol Fisik BOOT Bawaan	GPIO 0	Input INPUT_PULLUP (Cadangan)	Pemicu Simulasi Cabut Daya **Ruang 4** (Uji T9)	Memanggil ctxB.net.stop() khusus socket TCP ruang4



Gambar 1. Dokumentasi perakitan perangkat keras Kelompok 6: penataan 2 board ESP32 (ESP32 Ruang 1&2 dan ESP32 Ruang 3&4), 4 sensor digital DHT11, serta 8 lampu indikator LED pada breadboard.

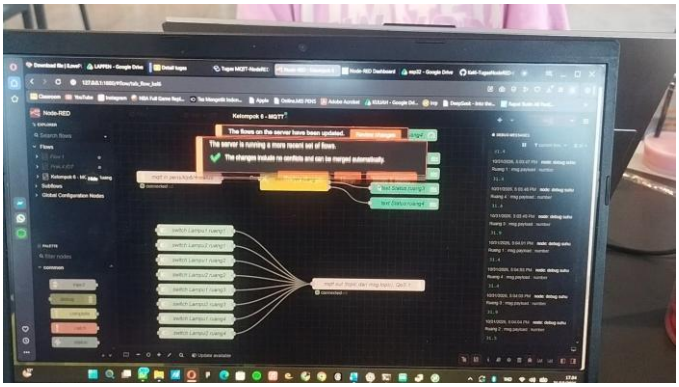
Dari sisi rekayasa perangkat lunak (*firmware*), kode program disusun secara modular dalam Bahasa C++/Arduino pada direktori esp32/esp32_ruang12/src/main12.cpp dan esp32/esp32_ruang34/src/main34.cpp (serta berkas .ino yang identik untuk kompatibilitas Arduino IDE). Seluruh parameter ruangan dibungkus ke dalam struktur data struct RoomContext yang menyimpan pointer objek sensor DHT, nomor pin lampu, instansi WiFiClient net, instansi PubSubClient mqtt(net), *Client ID* unik, serta *buffer* string topik yang dibentuk otomatis melalui fungsi snprintf() dari konstanta TOPIC_PREFIX = "pens/klp6/" dan konstanta nama ruangan (memenuhi spesifikasi E2 dan E7). Kredensial Wi-Fi dipisahkan ke dalam berkas include/secrets.h (dengan *template* publik secrets.h.example) agar kata sandi asli tidak terekspos di repositori GitHub.

Untuk menjamin pemenuhan seluruh spesifikasi fungsional E1 s.d. E7, setiap task ruangan (roomTask) yang dijadwalkan oleh kernel FreeRTOS menerapkan mekanisme berikut: (1) pengecekan koneksi MQTT *non-blocking* berbasis selisih waktu millis() - lastReconnect >= 5000 tanpa pemanggilan delay() panjang yang dapat membekukan CPU (E1); (2) pendaftaran parameter LWT langsung di dalam pemanggilan ctx->mqtt.connect(ctx->clientId.c_str(), ctx->tStatus, 0, true, "offline") diikuti *subscribe* ke lamp1 dan lamp2 dengan QoS 1 serta publikasi status "online" ber-*flag retain* (E3, E4); (3) pembacaan suhu dan kelembapan DHT11 setiap 5.000 ms dengan validasi isnan(suhu) || isnan(humidity) dan pemformatan satu angka di belakang koma memakai snprintf(buf, sizeof(buf), "%.1f", val) (E5); serta (4) penyaringan ketat pada fungsi *callback* pesan masuk menggunakan kondisi if (len != 1 || (data[0] != '1' && data[0] != '0')) return; sehingga payload tidak valid seperti "ON" atau angka lain langsung diabaikan tanpa mengubah keadaan LED (E6).
Seluruh akses ke tumpukan jaringan SPI/Wi-Fi dan pencetakan Serial Monitor dilindungi oleh *mutex* SemaphoreHandle_t ioMutex agar tidak terjadi *race condition* antar-task.

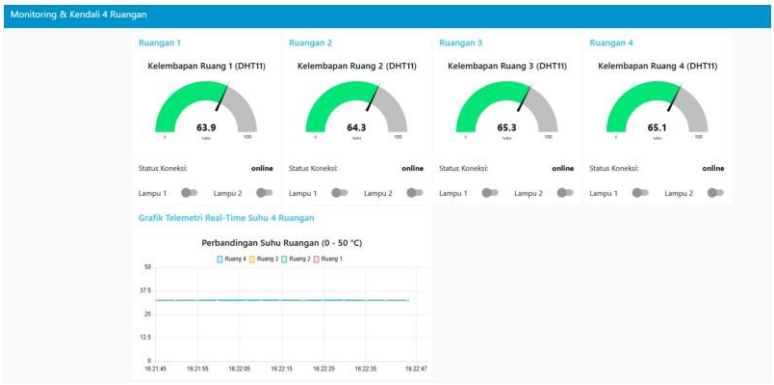
4. Konfigurasi Flow Node-RED dan Antarmuka UI Dashboard

Aplikasi *client* dibangun menggunakan Node-RED v4.1.8 beserta palet node-red-dashboard yang diekspor ke dalam berkas node-red/flows.json. Seluruh node komunikasi MQTT berbagi satu konfigurasi *broker node* tunggal (id: "broker_hivemq_kel6") yang mengarah ke broker.hivemq.com:1883 dengan *Client ID* nodered-kel6-dashboard (memenuhi spesifikasi N1). Tata letak visual diorganisasikan ke dalam satu tab utama bernama Monitoring & Kendali 4 Ruangan yang memuat lima *UI Group* terstruktur: empat grup ruangan individual (Ruangan 1 s.d. Ruangan 4, masingmasing berlebar 6 unit grid) di bagian atas, serta satu grup lebar penuh (12 unit grid) bernama Grafik Telemetri Real-Time Suhu 4 Ruangan di bagian bawah (memenuhi spesifikasi N7).

Kode Spesifikasi	Komponen Node pada flows.json	Konfigurasi Teknis & Cara Kerja
N1 (Broker Tunggal)	1x mqtt-broker (broker.hivemq.com:1883)	Protokol MQTT v3.1.1 (v4), port TCP 1883, *keepalive* 60 detik, *clean session* aktif, digunakan bersama oleh seluruh node mqtt in dan mqtt out.
N2 (Chart Suhu 4 Garis)	mqtt in (pens/klp6/+/temperature) → function (ambil nama ruang) → ui_chart	Fungsi JS memecah msg.topic.split('/')[2], memetakan ruang1..4 menjadi label Ruang 1..4 pada msg.topic, mengonversi msg.payload ke tipe Number, lalu mem-plot 4 kurva garis pada rentang Y 0–50 °C (jendela waktu 10 menit).
N3 (4 Gauge Kelembapan)	mqtt in (pens/klp6/+/humidity) → switch: per ruang → 4x ui_gauge	Node switch mengevaluasi properti msg.topic (aturan contains ruang1..4) dan mendistribusikan nilai ke 4 gauge DHT11 berrentang 0–100 %RH dengan gradasi warna biruhijau-merah (batas segmen 40% dan 70%).
N4 (8 Saklar Lampu QoS 1)	8x ui_switch (switch Lampu1/2 ruang1..4) → 1x mqtt out	Setiap saklar mengirim payload string "1" (ON) atau "0" (OFF) beserta msg.topic spesifik (mis. pens/klp6/ruang3/lamp2) ke satu node mqtt out yang dikonfigurasi dengan **QoS 1** dan retain = false.
N5 (4 Indikator Status)	mqtt in (pens/klp6/+/status) → switch: per ruang → 4x ui_text	Menampilkan teks status koneksi aktual (online atau offline) secara langsung pada kartu masingmasing ruangan menggunakan format nilai {{msg.payload}}.
N6 (3 Node Debug)	debug suhu, debug kelembapan, debug status	Terhubung langsung ke masing-masing jalur keluar mqtt in untuk mencetak seluruh lalu lintas pesan masuk beserta topik asalnya pada panel *Debug Sidebar* Node-RED.



Gambar 2. Tampilan workspace Flow Node-RED Kelompok 6 (Kelompok 6 - MQTT 4 Ruang) yang memperlihatkan percabangan node mqtt in, function, switch: per ruang, 8 node ui_switch, mqtt out (QoS 1), serta log telemetri aktif di panel Debug.



Gambar 3. Antarmuka Node-RED Dashboard (http://localhost:1880/ui) Kelompok 6 saat seluruh ruangan berstatus online, menampilkan 4 gauge kelembapan DHT11, 8 saklar lampu interaktif, dan grafik garis perbandingan suhu 4 ruangan.

5. Hasil Pengujian Sistem dan Analisis Skenario Demo (T1 s.d. T12)

Pengujian fungsional dilaksanakan secara menyeluruh mengikuti 12 skenario pengujian wajib (T1 sampai dengan T12) yang ditetapkan pada panduan evaluasi mata kuliah. Seluruh tahapan pengujian direkam dalam 12 dokumentasi video bukti (T1.mp4 s.d. T12.mp4) dan dirangkum hasilnya pada tabel rekapitulasi berikut.

Kode	Skenario Uji	Prosedur Pengujian Aktual	Hasil Pengamatan Aktual pada Sistem Kelompok 6	Status
T1	Koneksi Wi-Fi & Broker	Membuka Serial Monitor PlatformIO (115200 baud) saat ESP32 dinyalakan.	ESP32 terhubung ke Wi-Fi (IP 192.168.10.247), berhasil *connect* ke broker.hivemq.com dengan ID unik, dan mengirim status 'online' (retain).	LOLOS (✓)

T2	Data 4 Ruang Simultan	Menyalakan kedua ESP32 (4 task ruangan aktif) dan mengamati tab Debug Node-RED.	Data temperature dan humidity dari ruang1 s.d. ruang4 terbit teratur tiap ±5 detik dan mengisi penuh tab Debug Node-RED.	LOLOS (✓)

Kode	Skenario Uji	Prosedur Pengujian Aktual	Hasil Pengamatan Aktual pada Sistem Kelompok 6	Status
T3	Chart Suhu 4 Garis	Membuka halaman dashboard http://localhost:1880/ui dan memeriksa grafik suhu.	Node ui_chart menampilkan 4 kurva garis terpisah berlabel Ruang 1 (31,7 °C), Ruang 2 (31,6 °C), Ruang 3 (31,9 °C), dan Ruang 4 (31,6 °C).	LOLOS (✓)
T4	Respons Sensor DHT11	Menggenggam/menutup fisik sensor DHT11 milik ruang2 (GPIO 21 ESP32 #1).	Hanya kelembapan Ruang 2 yang melonjak dari 68,3% ke 70,2% (gauge berubah merah/oranye) dan suhunya naik ke 32,8 °C; 3 ruang lain stabil.	LOLOS (✓)
T5	Saklar Lampu Tepat Sasaran	Menyalakan saklar Lampu 2 pada panel Ruangan 3 di dashboard Node-RED.	Paket "1" (QoS 1) dikirim ke pens/klp6/ruang3/lamp2; hanya fisik LED 2 Ruang 3 (GPIO 26 ESP32 #2) yang menyala terang.	LOLOS (✓)
T6	Mematikan Lampu	Mematikan kembali saklar Lampu 2 pada panel Ruangan 3 di dashboard.	Paket "0" (QoS 1) diterima oleh ESP32 #2; fisik LED 2 Ruang 3 langsung padam seketika tanpa memengaruhi LED lainnya.	LOLOS (✓)
T7	Filter Payload Salah	Mengirim payload tidak valid ON ke topik pens/klp6/ruang1/lamp1 melalui klien MQTT.	Filter firmware (if (len != 1) return;) mengabaikan pesan ON; status LED Ruang 1 tidak berubah dan ESP32 tetap mengirim data sensor normal.	LOLOS (✓)
T8	Status Online 4 Ruang	Mengamati indikator teks Status Koneksi pada keempat kartu ruangan di dashboard.	Keempat ruangan (Ruangan 1, Ruangan 2, Ruangan 3, Ruangan 4) menampilkan status online secara serempak.	LOLOS (✓)

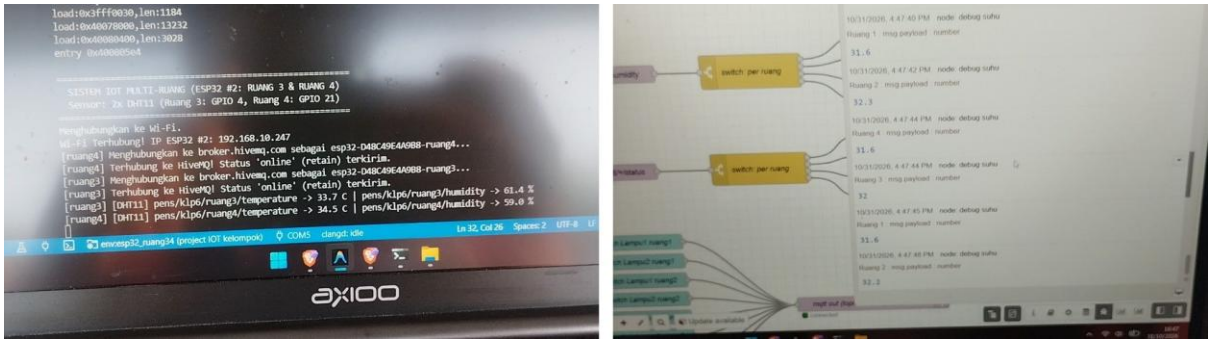
T9	Uji Last Will (LWT)	Memutus koneksi Ruang 4 pada ESP32 #2 menggunakan tombol simulasi cabut daya.	Setelah selang *keep-alive* broker (±15–22 detik), indikator Status Koneksi Ruang 4 otomatis berubah menjadi offline sementara Ruang 3 tetap online.	LOLOS (✓)
T10	Uji Retained Message	Menghentikan (Ctrl+C) dan menjalankan ulang server Node-RED di PowerShell setelah uji T9.	Begitu Node-RED tersambung kembali ke HiveMQ, status seluruh ruangan langsung tampil (Ruang 1–3 online, Ruang 4 offline) berkat *flag retain*.	LOLOS (✓)

Kode	Skenario Uji	Prosedur Pengujian Aktual	Hasil Pengamatan Aktual pada Sistem Kelompok 6	Status
T11	AutoReconnect Wi-Fi	Mematikan *Mobile Hotspot* HP selama >10 detik hingga status offline, lalu menyalakannya kembali.	ESP32 mendeteksi pemulihan WiFi, melakukan *reconnect* otomatis ke HiveMQ dalam ≤5 detik, mem*publish* ulang online, dan telemetri kembali mengalir.	**LOLOS (✓)**
T12	Akses Dashboard dari HP	Membuka alamat http://192.168.10.218:1880/ui melalui browser Chrome di smartphone.	Tampilan dashboard responsif muncul utuh di layar HP (sinkron dengan layar laptop) dan saklar lampu berfungsi mengendalikan LED dari HP.	**LOLOS (✓)**

5.1. Analisis Pengujian T1 (Koneksi Serial Monitor) dan T2 (Telemetri 4 Ruangan & Debug Node-RED)

Pada pengujian T1 (T1.mp4), Serial Monitor VS Code / PlatformIO dibuka pada kecepatan 115200 baud untuk memantau proses *booting* ESP32 #2 (env:esp32_ruang34). Log terminal membuktikan bahwa perangkat berhasil memperoleh alamat IP 192.168.10.247 dari jaringan Wi-Fi, lalu menginisialisasi dua koneksi MQTT independen: esp32-D48C49E4A9B8-ruang4 dan esp32-D48C49E4A9B8-ruang3 ke broker.hivemq.com. Segera setelah terhubung, keduanya mencetak konfirmasi Terhubung ke HiveMQ! Status 'online' (retain) terkirim. dan mulai mem-*publish* pembacaan DHT11 setiap 5 detik (ruang3: 33.7 C | 61.4 %, ruang4: 34.5 C | 59.0 %). Selanjutnya pada pengujian T2 (T2.mp4), kedua board ESP32 diaktifkan bersamaan dan panel *Debug* Node-RED diamati. Terlihat pesan

suhu dan kelembapan dari keempat ruangan (Ruang 1: 31.6, Ruang 2: 32.3, Ruang 3: 32, Ruang 4: 31.6) masuk secara berurutan setiap 5 detik tanpa ada paket yang terlewat.



Gambar 4. Bukti pengujian T1 (kiri: log Serial Monitor PlatformIO menampilkan koneksi ke HiveMQ dan publikasi DHT11) dan T2 (kanan: panel Debug Node-RED menerima telemetri berkesinambungan dari Ruang 1 s.d. Ruang 4).

5.2. Analisis Pengujian T3 (Chart Suhu 4 Garis) dan T4 (Respons Sensor DHT11 Ruang 2)

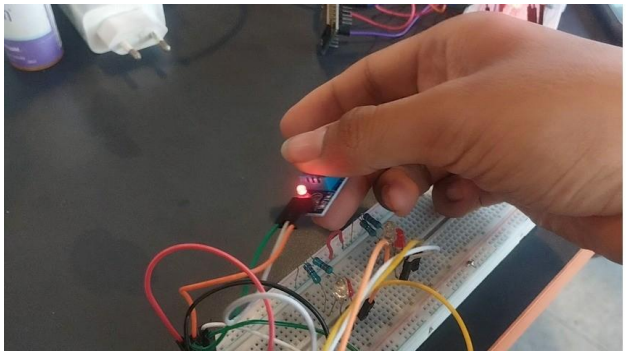
Pada pengujian T3 (T3.mp4), halaman http://localhost:1880/ui dibuka untuk memverifikasi kerja fungsi pemetaan topik ambil nama ruang pada grafik garis Perbandingan Suhu Ruangan (0 - 50 °C). Saat kursor diarahkan ke titik data terbaru pada grafik (pukul 16:43:05), *tooltip* grafik menampilkan empat seri garis yang terpisah dengan jelas: Ruang 4: 31.6 °C (biru), Ruang 3: 31.9 °C (kuning), Ruang 2: 31.6 °C (hijau), dan Ruang 1: 31.6 °C (merah muda).



Gambar 5. Bukti pengujian T3: node ui_chart pada Node-RED Dashboard merender 4 garis suhu ruangan secara simultan berdasarkan pemetaan msg.topic.

Berikutnya pada pengujian T4 (T4.mp4), sensor fisik DHT11 milik Ruang 2 (yang terhubung ke GPIO 21 pada ESP32 #1) digenggam dan ditutup dengan jari tangan untuk memberikan paparan panas dan uap lembap tubuh secara lokal. Hasil pengamatan pada dashboard menunjukkan bahwa hanya parameter Ruang 2 yang mengalami kenaikan signifikan: jarum *gauge* Kelembapan Ruang 2 (DHT11) naik dari 68,3 %RH menembus ambang batas 70% hingga mencapai 70,2 %RH (sehingga warna busur gauge otomatis berubah dari hijau menjadi merah/oranye sesuai konfigurasi segmen seg2: 70), diikuti kenaikan kurva garis hijau (Ruang 2) pada grafik suhu ke 32,8 °C. Sementara itu, pembacaan ketiga ruangan lainnya tetap stabil (Ruang 1: 67,4 %RH, Ruang 3: 68,1 %RH,

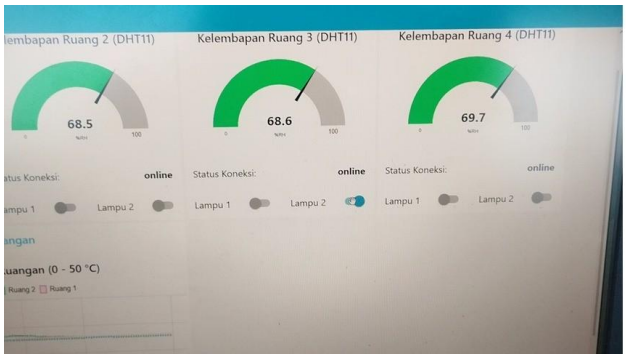
Ruang 4: 69,0 %RH), membuktikan isolasi pembacaan sensor antar-ruangan bekerja akurat.

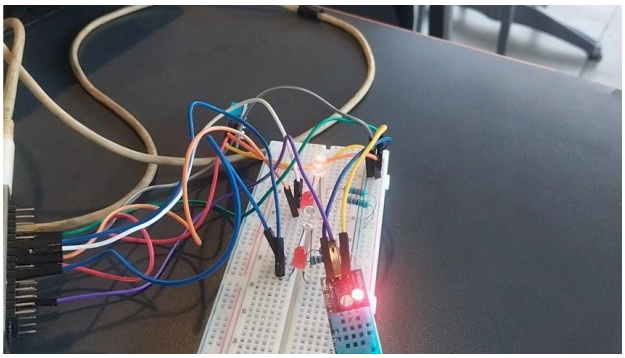



Gambar 6. Bukti pengujian T4: saat sensor DHT11 Ruang 2 digenggam (kiri), hanya gauge Kelembapan Ruang 2 yang melonjak ke 70,2 %RH (berwarna merah) dan garis suhu Ruang 2 yang naik pada grafik (kanan).

5.3. Analisis Pengujian T5 (Menyalakan Lampu), T6 (Mematikan Lampu), dan T7 (Payload Salah)

Pengujian **T5** (T5&T6.mp4) menguji keandalan kanal perintah *downlink* (Node-RED → ESP32) dengan tingkat layanan **QoS 1**. Saat saklar **Lampu 2** di kartu **Ruangan 3** digeser ke posisi aktif (ON), Node-RED mem-*publish* payload string "1" ke topik pens/klp6/ruang3/lamp2. Fungsi *callback* pada TaskRuang3 di ESP32 #2 menangkap paket tersebut dan mengubah pin GPIO 26 ke logika HIGH, sehingga

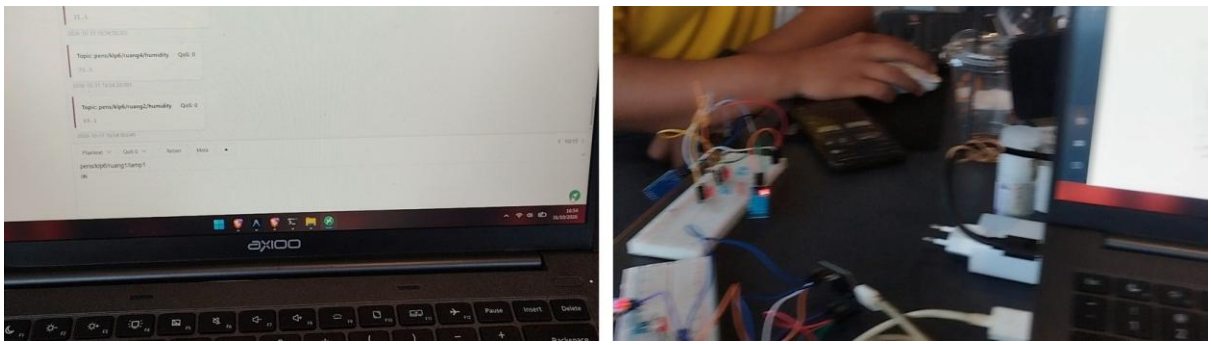




tepat hanya fisik LED 2 milik Ruang 3 yang menyala terang sementara ketujuh LED lainnya tetap padam.

Gambar 7. Bukti pengujian T5: pengaktifan saklar Lampu 2 pada grup Kelembapan Ruang 3 di dashboard (kiri) menyalakan tepat hanya fisik LED 2 Ruang 3 pada breadboard (kanan).

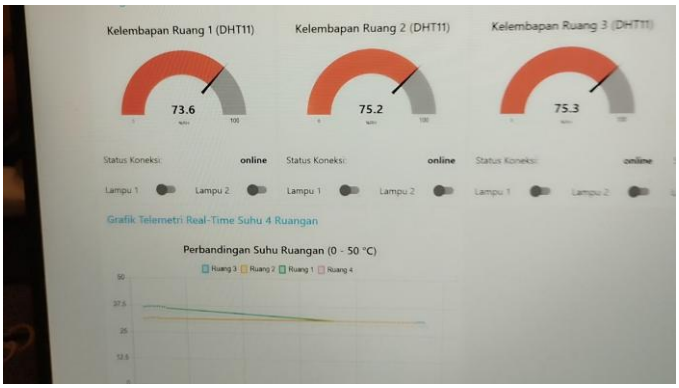
Pada pengujian **T7** (T7.mp4), dilakukan uji ketahanan (*robustness test*) terhadap injeksi payload yang tidak sesuai spesifikasi. Melalui klien MQTT di laptop, dikirimkan pesan bertipe teks ON (2 karakter, bukan "1" atau "0") ke topik pens/klp6/ruang1/lamp1. Karena fungsi handleIncomingMessage() pada firmware menerapkan validasi panjang dan nilai karakter secara ketat (if (len != 1) return; if (data[0] != '1' && data[0] != '0') return;), pesan ON tersebut langsung ditolak. Terbukti pada pengamatan fisik dan log trafik MQTT, LED 1 Ruang 1 sama sekali tidak berubah kondisi dan ESP32 tetap mem-*publish* telemetri suhu/kelembapan secara normal tanpa mengalami *crash* atau *reset*.



Gambar 9. Bukti pengujian T7: pengiriman payload salah "ON" ke topik pens/klp6/ruang1/lamp1 (kiri) diabaikan dengan aman oleh filter firmware sehingga kondisi LED pada breadboard tidak berubah (kanan).

5.4. Analisis Pengujian T8 (Status Online), T9 (Last Will / LWT), dan T10 (Retained Message)

Pengujian T8 (T8.mp4) memverifikasi bahwa saat seluruh node ruangan beroperasi normal dan terhubung ke broker HiveMQ, keempat indikator teks Status Koneksi: pada kartu Ruangan 1, Ruangan 2, Ruangan 3, dan Ruangan 4 di Node-RED Dashboard menampilkan status online secara serempak sesuai pesan *birth/online* yang dipublikasikan oleh masing-masing task FreeRTOS saat koneksi MQTT terbentuk.



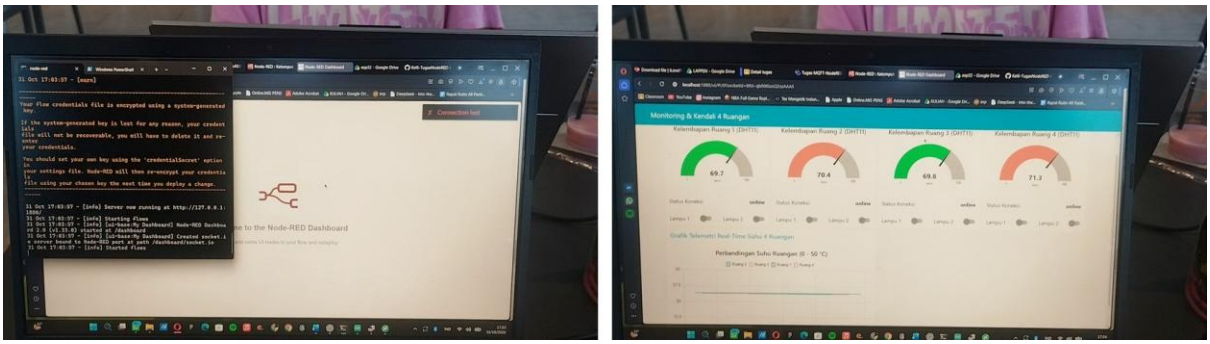
Gambar 10. Bukti pengujian T8: keempat grup ruangan (Ruangan 1 s.d. Ruangan 4) pada Node-RED Dashboard menampilkan Status Koneksi online secara serempak.

Selanjutnya pada pengujian T9 (T9.mp4), dilakukan simulasi kehilangan daya/putus koneksi mendadak pada Ruang 4 dengan menekan tombol fisik BOOT (GPIO 0) pada ESP32 #2 yang memanggil instruksi ctxB.net.stop() (memutus paksa *socket* TCP Ruang 4 tanpa mengirim paket MQTT DISCONNECT). Sesuai mekanisme protokol MQTT, setelah broker HiveMQ tidak menerima paket PINGREQ dari klien ruang4 melewati batas waktu *keep-alive* (±15–22 detik), broker menerbitkan pesan LWT "offline" ke topik pens/klp6/ruang4/status. Tampilan dashboard memperlihatkan status Ruang 4 berubah menjadi offline, sedangkan Ruang 3 yang berada di board ESP32 yang sama tetap berstatus online.



Gambar 11. Bukti pengujian T9: pemutusan koneksi Ruang 4 pada board ESP32 #2 (kiri) memicu broker HiveMQ menyiarkan pesan LWT sehingga Status Koneksi Ruang 4 berubah menjadi offline di dashboard (kanan).

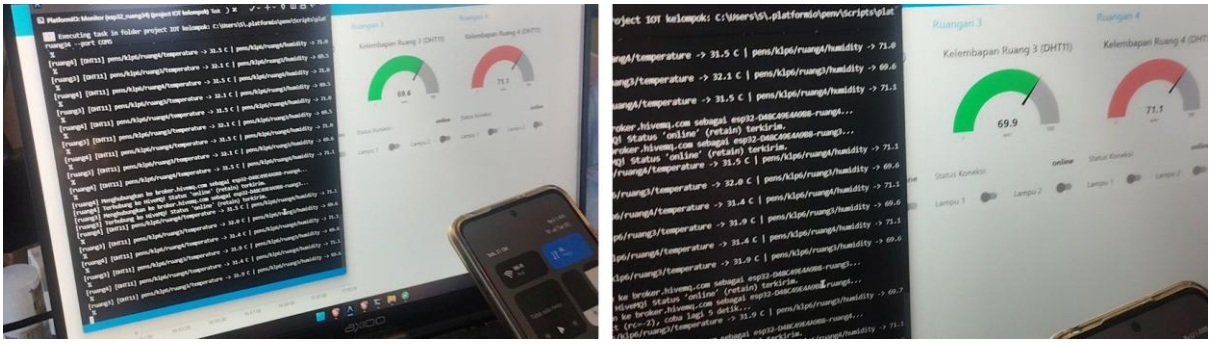
Pada pengujian **T10** (T10.mp4), sesaat setelah kondisi T9 tercapai, layanan server Node-RED dihentikan melalui jendela Windows PowerShell (Stopped flows, sehingga browser menampilkan notifikasi merah Connection lost) lalu dijalankan ulang (Started flows → Connected to broker: nodered-kel6client@mqtt://broker.hivemq.com:1883). Begitu Node-RED kembali melakukan *subscribe* ke pens/klp6/+/status, broker HiveMQ langsung mengirimkan pesan status yang tersimpan di memori *retain* broker. Akibatnya, indikator status keempat ruangan pada dashboard langsung tampil seketika tanpa perlu menunggu publikasi paket baru dari ESP32.



Gambar 12. Bukti pengujian T10: proses restart server Node-RED pada terminal PowerShell (kiri) dan kemunculan instan status koneksi seluruh ruangan pada dashboard berkat fitur Retained Message (kanan).

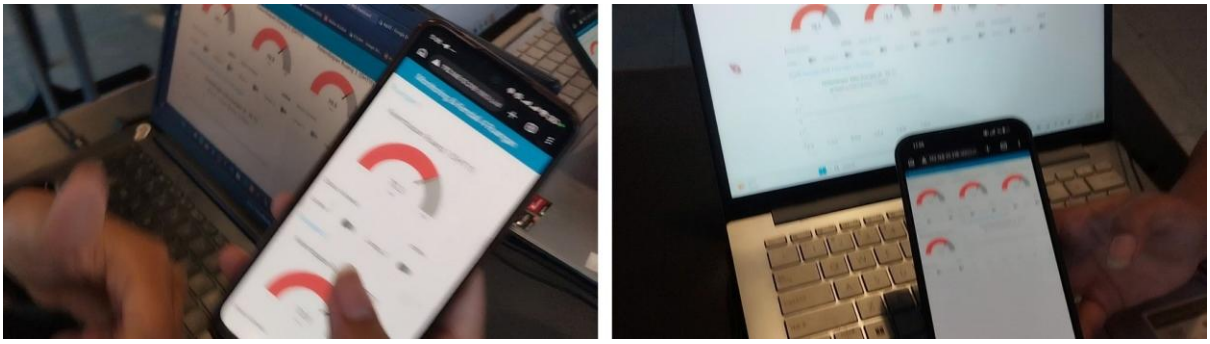
5.5. Analisis Pengujian T11 (Auto-Reconnect Wi-Fi/Hotspot) dan T12 (Akses Dashboard dari HP)

Pengujian T11 (T11.1.mp4 dan T11.2.mp4) menguji kemampuan pemulihan mandiri (*auto-reconnect*) ketika jaringan Wi-Fi terputus total. *Mobile Hotspot* pada smartphone yang menjadi titik akses Wi-Fi bagi ESP32 dimatikan selama lebih dari 10 detik hingga broker memicu status offline pada Ruang 3 dan Ruang 4 di dashboard. Ketika *Mobile Hotspot* dinyalakan kembali (notifikasi Hotspot diaktifkan pada layar HP), rutin *auto-reconnect non-blocking* pada ESP32 berhasil menyambungkan ulang Wi-Fi dan sesi MQTT ke HiveMQ dalam waktu kurang dari 5 detik. Log Serial Monitor mencatat: [ruang3] Terhubung ke HiveMQ! Status 'online' (retain) terkirim. diikuti [ruang4] Terhubung ke HiveMQ! Status 'online' (retain) terkirim., dan kedua ruangan di dashboard langsung kembali berstatus online disertai aliran data sensor yang pulih otomatis.



Gambar 13. Bukti pengujian T11: saat Hotspot HP dimatikan dan diaktifkan kembali (kiri), firmware ESP32 otomatis melakukan reconnect ke broker HiveMQ, memulihkan status online, dan melanjutkan transmisi data sensor (kanan).

Terakhir, pengujian T12 (T12.mp4) memverifikasi aksesibilitas *multi-device* dari perangkat telepon seluler (HP) yang terhubung pada jaringan lokal (LAN/Hotspot) yang sama dengan laptop server Node-RED. Dengan mengakses alamat IP lokal laptop http://192.168.10.218:1880/ui melalui peramban web di smartphone, halaman Monitoring & Kendali 4 Ruangan tampil secara responsif, memuat gauge kelembapan, status koneksi, grafik suhu, serta tombol saklar lampu yang tersinkronisasi secara *real-time* dengan tampilan di layar laptop.



Gambar 14. Bukti pengujian T12: antarmuka Node-RED Dashboard diakses langsung dari browser smartphone pada alamat http://192.168.10.218:1880/ui (kiri) dan tersinkronisasi penuh dengan dashboard di laptop (kanan).

6. Kendala yang Dihadapi dan Solusi

Selama siklus perancangan perangkat keras, penulisan kode *firmware*, integrasi Node-RED, hingga pengujian skenario T1–T12, Kelompok 6 menghadapi lima kendala teknis utama yang berhasil diselesaikan melalui solusi rekayasa berikut:

1. **Keterbatasan Jumlah Unit ESP32 Fisik (2 Modul ESP32 untuk 4 Ruangan):** Skenario tugas mensyaratkan 4 ruangan mandiri yang masing-masing memiliki sensor DHT11, 2 lampu LED, *Client ID* unik, dan status LWT terpisah, sementara perangkat keras yang tersedia adalah 2 unit ESP32. *Solusi:* Mengimplementasikan arsitektur *multitasking* FreeRTOS (xTaskCreatePinnedToCore) yang menjalankan dua *task* ruangan independen pada setiap ESP32. Masing-masing task memiliki objek WiFiClient dan PubSubClient sendiri serta akses perangkat kerasnya disinkronkan menggunakan SemaphoreHandle_t ioMutex.

2. **Isolasi Pengujian LWT Satu Ruangan (Uji T9) pada Board Gabungan:** Apabila kabel daya USB ESP32 #2 dicabut secara fisik untuk menguji LWT Ruang 4, maka Ruang 3 yang berada pada board yang sama akan ikut mati. *Solusi:* Memprogram tombol fisik BOOT (GPIO 0) pada ESP32 #2 sebagai pemicu simulasi cabut daya khusus untuk konteks Ruang 4 (allowSimulatedPowerCut = true). Saat tombol ditekan, firmware memanggil ctxB.net.stop() yang memutus paksa *socket* TCP Ruang 4 tanpa mengirim paket DISCONNECT, sehingga broker HiveMQ menerbitkan LWT offline hanya untuk Ruang 4 sementara Ruang 3 tetap beroperasi normal.

3. **Kegagalan Baca Sesaat (*Read Timeout / NaN*) pada Sensor DHT11:** Sensor digital DHT11 menggunakan protokol *single-wire* yang sensitif terhadap *timing* mikrodetik, sehingga terkadang menghasilkan pembacaan NaN saat tumpukan Wi-Fi sedang sibuk. *Solusi:* Menerapkan pembacaan berinterval 5 detik (*non-blocking* millis()) disertai pemeriksaan if (isnan(suhu) || isnan(humidity)). Jika pembacaan gagal, sistem tidak mengirim nilai NaN ke broker melainkan mempertahankan nilai pembacaan valid terakhir (*caching* pada variabel lastTemp dan lastHumid).

4. **Penggabungan 4 Garis Suhu Ruangan ke dalam Satu Node Chart Node-RED:** Secara bawaan, node ui_chart membedakan seri garis berdasarkan properti msg.topic, sedangkan pesan dari keempat ruangan memiliki topik panjang yang berbeda-beda. *Solusi:* Menempatkan node function (ambil nama ruang) di antara mqtt in dan ui_chart untuk mem-*parsing* segmen ke-3 dari topik (msg.topic.split('/')[2]), memetakannya ke nama yang rapi (Ruang 1 s.d. Ruang 4), serta mengubah payload string menjadi tipe numerik parseFloat(msg.payload).

5. **Pemblokiran Port 1880 saat Mengakses Dashboard dari Smartphone (Uji T12):** Saat pertama kali mengakses http://<IP_laptop>:1880/ui dari browser HP, halaman tidak dapat dimuat meskipun berada di jaringan Hotspot yang sama. *Solusi:* Mengubah profil jaringan Wi-Fi laptop menjadi *Private Network* dan menambahkan aturan *Inbound Rule* pada Windows Defender Firewall untuk mengizinkan koneksi TCP masuk pada port 1880, sehingga dashboard langsung dapat diakses dengan lancar dari smartphone anggota kelompok.

7. Pembagian Tugas Anggota Kelompok dan Kesimpulan

Pengerjaan proyek dilaksanakan secara kolaboratif oleh seluruh anggota Kelompok 6 dengan pembagian tanggung jawab perangkat keras per ruangan, pengembangan perangkat lunak, pengujian skenario T1– T12, serta kontribusi *commit* pada repositori GitHub sebagaimana dirinci pada tabel di bawah ini.

Nama Anggota & NRP	Tanggung Jawab Ruangan	Rincian Kontribusi Teknis & Pengerjaan Proyek
Enzillana Afwa (2124600092)	**Ruangan 1** (ruang1 ESP32 #1)	Merangkai perangkat keras Ruang 1 (DHT11 GPIO 4, LED GPIO 25 & 26), menyusun logika pembacaan sensor DHT11 dan validasi isnan() pada firmware esp32_ruang12, serta melakukan pengujian T1, T2, dan T7.
Syauqi Fardi Sya'bani (2124600099)	**Ruangan 2** (ruang2 ESP32 #1)	Merangkai perangkat keras Ruang 2 (DHT11 GPIO 21, LED GPIO 27 & 32), merancang arsitektur *Dual-Task FreeRTOS* & manajemen repositori GitHub utama, serta melaksanakan pengujian respons sensor T4 dan akses lintas perangkat T12.
Farrel Putra Ardiansyah (2124600116)	**Ruangan 3** (ruang3 ESP32 #2)	Merangkai perangkat keras Ruang 3 (DHT11 GPIO 4, LED GPIO 25 & 26), membangun konfigurasi *flow* Node-RED (flows.json) dan tata letak UI Dashboard, serta mendemonstrasikan pengujian chart T3, saklar lampu T5–T6, dan *retained message* T10.
Rara Kissya Erbianti (2124600119)	**Ruangan 4** (ruang4 ESP32 #2)	Merangkai perangkat keras Ruang 4 (DHT11 GPIO 21, LED GPIO 27 & 32, tombol LWT GPIO 0), mengimplementasikan fitur LWT & *auto-reconnect* pada firmware esp32_ruang34, serta melaksanakan pengujian status T8, LWT T9, dan *reconnect* T11.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan, implementasi, dan pengujian seluruh skenario yang telah dilaksanakan, dapat ditarik tiga kesimpulan utama sebagai berikut:

1. Integrasi sistem telemetri 4 sensor fisik DHT11 dan kendali 8 aktuator lampu LED pada 4 ruangan berhasil direalisasikan secara *real-time* menggunakan 2 unit ESP32 berbasis *Dual-Task FreeRTOS*, broker publik HiveMQ (broker.hivemq.com:1883), dan prefix topik terisolasi pens/klp6/, memenuhi seluruh spesifikasi fungsional E1 s.d. E7.
2. Perancangan aliran data pada Node-RED (flows.json) berhasil menyajikan pemantauan terpusat yang memenuhi seluruh spesifikasi N1 s.d. N7, mencakup satu grafik garis pembanding suhu 4 ruangan, 4 *gauge* kelembapan relatif (0–100 %RH), 4 indikator teks status konektivitas, 8 saklar lampu interaktif ber-QoS 1, serta 3 kanal pemantau *debug*.
3. Seluruh 12 skenario pengujian wajib (T1 s.d. T12) berhasil dilalui dengan tingkat keberhasilan 100%, membuktikan keakuratan pembacaan sensor DHT11, ketepatan sasaran kendali aktuator QoS 1, ketangguhan filter validasi payload 1-byte, keandalan

deteksi putus koneksi via *Last Will and Testament* (LWT) dan *Retained Message*, kecepatan *auto-reconnect* saat jaringan pulih, serta kemudahan akses dashboard lintas perangkat melalui smartphone.

Kelengkapan Berkas Repositori GitHub Kelompok 6

Seluruh kode sumber firmware ESP32, berkas ekspor konfigurasi Flow Node-RED, dokumentasi skema rangkaian perangkat keras, serta laporan lengkap Tugas 2 ini telah diorganisasikan dan diunggah ke repositori GitHub resmi Kelompok 6 sesuai struktur direktori yang dipersyaratkan pada panduan evaluasi mata kuliah:

- **Repositori Utama GitHub Kelompok 6:** https://github.com/viefemm/Kel6-TugasNodeRED-ESP32
- **Kode Firmware ESP32 #1 (Ruang 1 & Ruang 2):** esp32/esp32_ruang12/src/main12.cpp dan esp32/esp32_ruang12/esp32_ruang12.ino
- **Kode Firmware ESP32 #2 (Ruang 3 & Ruang 4 + LWT):** esp32/esp32_ruang34/src/main34.cpp dan esp32/esp32_ruang34/esp32_ruang34.ino
- **Konfigurasi Flow & UI Dashboard Node-RED:** node-red/flows.json
- **Dokumentasi Rangkaian, Dashboard & Laporan:** docs/Laporan.pdf, docs/images/Rangkaian.jpg, dan docs/images/Dashboard.jpeg